

한국서부발전(주) 상임감사위원 권 고

제 목 건축비구조요소 중 이중마루 내진성능 미확보
관 계 부 서 ☼☼발전본부 ◆◆◆◆부
조 치 부 서 ☼☼발전본부 ◆◆◆◆부
구 분 시설관리
내 용

1. 업무 개요

☼☼발전본부는 1992년도에 준공되어 현재까지 약 34년간 운영되고 있는 노후 사업장이다. 한편, 정부에서는 2017년에 발표한 8차 전력수급계획을 통해 ☼☼발전본부를 2023년에 폐지하도록 계획되어 있었으나, 2020년에 발표한 9차 전력수급계획에서는 2028년까지 폐지가 연장되었다. 이후 2023년에 발표한 10차 전력수급계획에서는 10년이 더 추가된 2038년까지 장기간 폐지가 연장되어 지진 발생 등 재난발생 시 구조안전이나 화재위험에 쉽게 노출될 수 있는 노후 시설물에 대한 재정비가 필요해졌다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「지진·화산재해대책법」 제17조(재난안전상황실과 지역재난안전대책본부의 내진대책) 제2항에 따르면 국가기반시설³²⁾을 관리하는 기관에 설치되는 재난안전상황실과 지역대책본부의 기능유지를 위하여 전력과 통신 등 관련 설비에 대한 내진

32) 국가기반시설: 국민의 생명과 재산, 경제에 중대한 영향을 미칠 수 있어 지속적 관리가 필요하다고 인정되는 시설을 말하며, 우리회사에서는 단일부지 발전설비용량 100만kW 이상 발전소인 ☼☼발전본부, ◆◆발전본부, ☼◆발전본부가 지정되어 있다.

대책을 함께 강구하여 지진 등에 대비하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고 재난안전상황실은 「재난 및 안전관리 기본법」 제18조에 따르면 재난 정보의 수집·전파, 상황관리, 재난발생 시 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위하여 상시 설치·운영되도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 행정안전부에서는 2018년 5월 지진 대비 재난안전상황실 기능 유지를 위해 「전력·통신설비 등의 내진대책 가이드라인」을 통해 이중마루 붕괴방지, 전력·통신설비 등의 기능유지, 기타 장비의 전도·이동방지 등 주요 내진대책을 제시하였다.

또한, 2019년 3월 제정된 「건축물 내진설계기준」에 따르면 [표 5]에 열거된 건축비구조요소³³⁾ 및 그지지부와 연결부는 18.2의 규정에 따른 설계지진력을 견딜 수 있도록 설계해야 되며, 건축비구조요소의 설계는 내진설계책임구조기술자가 해당건물내 건축비구조요소의 내진설계를 수행하는 경우 또는 해당 비구조요소의 제조자가 내진성능을 보유하고 있음을 입증하는 문서를 제출하는 경우 중 하나의 절차에 의해 수행될 수 있도록 규정하고 있다.

[표 29] 건축비 구조요소

구분	내용
건축 비구조 요소	내부 비구조 벽체 및 칸막이벽, 캔틸레버 부재(횡지지되어 있지 않거나 질량중심 아래에서 구조체에 횡지지된 경우), 캔틸레버 부재(질량중심 위에서 구조체에 횡지지된 경우), 외측 비구조벽체 부재 및 접합부, 표면 마감재, 옥탑(건물골조가 연장된 골조의 경우 제외), 천장, 캐비닛, 실험실 장비, 이중바닥, 부속 장치 및 장식물, 간판, 기타 강체요소, 그밖의 유연한 비구조요소, 건물의 지진력저항시스템에 포함되지 않은 출구 계단, 출구 계단 및 램프 체결 장치 및 부착 장치

※ 자료: 「건축물 내진설계기준」 발췌

따라서 법적으로는 국가기반시설을 관리하는 기관에 설치되는 재난안전상황

33) 건축 비구조 요소: 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제2조(정의)에 따르면 건축비구조요소는 구조내력을 부담하지 아니하는 건축물의 구성요소로서 배기구, 부착물 및 비구조벽체 등의 부재를 말한다.

실, 즉 ☞ 재난안전상황실에 대해서만 기능유지에 대해서 규정하고 있으나, 재난안전상황실의 「재난 및 안전관리 기본법」에서 요구하는 기능을 보았을 때 ☞ 재난안전상황실의 기능이 원활히 수행될 수 있도록 상호 밀접하게 연관되어있는 사업소 방재센터와 통신실도 지진 등에 대비한 기능 유지가 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞발전본부의 방재센터와 통신실에 설치된 건축비구조요소 중 시설물의 기능유지와 밀접하게 관계있는 요소로 이중마루가 확인되었다.

이중마루는 바닥으로부터 일정한 높이 위에 판넬을 시공하여 또 다른 바닥 공간을 형성하는 형태로서 내진성능이 확보되어 있지 않을 경우 지진발생 시 쉽게 붕괴되어 이중마루 위에 설치된 전력·통신설비 등이 전도되거나 파손되는 피해가 발생되고 이로 인해 재난정보 수집·전파, 상황관리 등의 방재센터 기능이 상실될 우려가 있다.

그러나 이중마루에 대한 내진성능 여부를 조사한 결과 내진설계책임구조기술자가 내진설계를 수행했다는 문서 또는 내진성능을 보유하고 있음을 입증하는 문서가 없어 내진성능이 확보되어 있는지 확인할 수 없었다.

따라서 지진발생 시에도 방재센터와 통신실의 기능이 정상 유지될 수 있도록 내진성능 여부에 대한 공인 인증 획득 또는 내진성능을 가진 이중마루로 교체가 필요하다.

관계부서 의견 및 검토 결과

업무담당자는 지적 사항에 대해 이견이 없으며 방재센터와 통신실에 설치된 이중마루에 대하여 내진성능을 확보할 수 있도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☸☸발전본부장은 지진 발생 시에도 방재센터와 통신실의 기능이 정상 유지될 수 있도록 관련 시설물에 대한 내진 성능을 확보하시기 바랍니다. (권고)